

自然语言处理第九次实验任务书

实验十七 情感分类基础实验——文本情感极性分析

一、实验名称

情感分类基础实验——文本情感极性分析

二、实验目的

- 理解情感分析（Sentiment Analysis）的基本概念。
- 掌握文本情感极性分类任务。
- 学习使用 Python 实现简单情感分类。
- 理解文本特征对情感判断的影响。
- 分析不同句子中的情感表达差异。

三、实验原理

情感分析是自然语言处理中的重要任务，其目标是判断文本所表达的情感倾向。

常见情感类别包括：

- 正面（Positive）
- 负面（Negative）
- 中性（Neutral）

例如：

这部电影很好看。	→ 正面
这个产品太差了。	→ 负面
今天天气是阴天。	→ 中性

在传统方法中，通常需要：

1. 对文本进行分词
2. 提取文本特征（如词频、TF-IDF）
3. 使用分类模型进行预测

本实验主要采用简单文本分类方法完成情感分析任务。

四、实验环境

Python 3.8 及以上版本

Jupyter Notebook 或 Python IDE

依赖库：

- jieba
- scikit-learn
- pandas

安装示例：

```
pip install jieba scikit-learn pandas
```

五、实验数据

示例句子：

这部电影很好看。
这个手机太难用了。
老师讲课非常生动。
服务态度太差了。
今天下雨了。
这本书内容很有意思。

对应标签：

正面

负面

正面

负面

中性
正面

六、实验内容

1. 对文本进行分词处理
2. 构建文本特征表示（TF-IDF）
3. 使用分类模型训练情感分类器
4. 对测试句子进行情感预测
5. 输出预测结果
6. 分析错误分类情况

七、实验步骤

1. 导入相关 Python 库
2. 输入带标签文本数据
3. 使用 jieba 进行分词
4. 使用 TF-IDF 提取文本特征
5. 构建分类模型（如朴素贝叶斯）
6. 使用训练数据训练模型
7. 对测试句子进行预测
8. 输出情感分类结果
9. 分析分类错误情况

八、实验结果分析

请回答以下问题：

1. 哪些句子的情感分类结果较准确？
2. 哪些句子容易出现误判？
3. 为什么否定词会影响情感分类结果？
4. 情感分析为什么不仅依赖单个情感词？
5. 中性句子为什么较难判断？
6. 文本长度是否会影响情感分类效果？

九、实验报告要求

实验报告需包含：

1. 实验目的
2. 实验原理
3. 实验步骤与代码
4. 实验结果（情感分类输出结果）
5. 结果分析
6. 实验总结

实验十八 基于 BERT 的情感分析实验—— 预训练模型文本理解

一、实验名称

基于 BERT 的情感分析实验——预训练语言模型情感分类

二、实验目的

1. 理解 BERT 在文本分类中的作用。
2. 掌握预训练语言模型的基本使用方法。
3. 学习使用 HuggingFace Transformers 进行情感分析。
4. 对比传统方法与预训练模型的差异。
5. 分析上下文语义对情感判断的影响。

三、实验原理

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) 是一种基于 Transformer 的预训练语言模型。

与传统方法相比：

- BERT 能利用上下文信息
- 能理解句子整体语义

- 能更好处理复杂表达

例如：

这个电影不算差。

传统方法可能因“差”判断为负面，
而 BERT 能结合上下文理解“不算差”的真实语义。

在情感分类任务中，BERT 通常流程包括：

1. 输入文本
2. 使用 Tokenizer 编码
3. 输入 BERT 模型
4. 输出情感类别

四、实验环境

Python 3.8 及以上版本

Jupyter Notebook 或 Python IDE

依赖库：

- transformers
- torch

安装示例：

```
pip install transformers torch
```

五、实验数据

示例句子：

这部电影真的非常精彩。

这个产品质量太差了。

服务态度一般。

今天的体验不算差。

老师讲课特别有趣。

六、实验内容

1. 加载预训练 BERT 模型
2. 输入文本数据
3. 使用 Tokenizer 进行编码
4. 使用模型进行情感预测
5. 输出预测结果
6. 分析模型对复杂句子的处理能力

七、实验步骤

1. 导入 transformers 与 torch
2. 加载预训练 BERT 模型
3. 输入测试文本
4. 使用 Tokenizer 编码文本
5. 调用模型进行预测
6. 输出情感分类结果
7. 修改输入句子观察结果变化
8. 分析复杂句式下的模型表现

八、实验结果分析

请回答以下问题：

1. BERT 情感分类结果是否符合语义直觉？
2. 哪些句子分类效果较好？
3. 否定表达是否容易影响分类结果？
4. BERT 相比传统方法有哪些优势？
5. 为什么上下文对情感分析非常重要？
6. 复杂句式是否会影响模型判断？

九、实验报告要求

实验报告需包含：

1. 实验目的
2. 实验原理
3. 实验步骤与代码
4. 实验结果（情感分类输出结果）
5. 结果分析
6. 实验总结

请将实验发送到：yz_xu@mail.sdu.edu.cn

邮件标题：姓名-学号-自然语言处理第九次实验。报告为 PDF。两份报告放到同一邮件中。